

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361488554>

Método de Hartree–Fock

Preprint · January 2017

DOI: 10.13140/RG.2.2.23301.01763

CITATIONS

0

READS

60

1 author:



[Carlos Maciel de Oliveira Bastos](#)

University of Brasília

40 PUBLICATIONS 273 CITATIONS

SEE PROFILE

Método de Hartree-Fock

CARLOS MACIEL DE OLIVEIRA BASTOS

Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo

10 de Março de 2017

1 Introdução

Os primeiros trabalhos sobre como tratar muitos elétrons na teoria quântica que estava nascendo datam da década de 20, quando Llewellyn Thomas e Enrico Fermi em 1927 publicaram considerações estatísticas (o que impõe que o sistema seja muito grande) que poderiam ser utilizadas para aproximar a distribuição de elétrons em um átomo. Thomas afirma em seu trabalho de 1927: "*Electrons are distributed uniformly in the six-dimensional phase space for the motion of an electron at the rate of two for each h^3 of volume*" e ainda que existe um campo de potencial que: "*[...] is itself determined by the nuclear charge and this distribution of electrons.*" O modelo de Thomas-Fermi é baseado nessas duas suposições, o que permite calcular uma aproximação para um gás de férmions se movendo sobre um campo externo (neste caso gerado pelos núcleos). Nesse modelo, o principal objetivo é providenciar uma forma de calcular o potencial efetivo e a densidade eletrônica, ou seja, a abordagem utilizada por Thomas-Fermi é baseada apenas na densidade eletrônica, onde o problema de calcular as funções de ondas dos elétrons é substituída pelo cálculo da densidade.

A teoria de Thomas-Fermi foi útil para descrever *qualitativamente* propriedades como energia dos átomos, porém não descreve razoavelmente propriedades que dependem dos elétrons de valência, como por exemplo ligações químicas, estabilidade de moléculas, entre outras. O procedimento de Thomas-Fermi motivou Walter-Kohn ao desenvolvimento da Teoria do Funcional da Densidade (*Density Functional Theory*) na década de 60 e é utilizada até hoje para deduções de funcionais, como por exemplo o *Local Density Approximation* (LDA), utilizadas em teorias mais elaboradas como DFT, entre outras.

Ainda em 1927, um ano após Schrödinger ter publicado sua famosa equação, Douglas Hartree propôs uma outra maneira de tratar átomos envolvendo muitos elétrons. Hartree propôs utilizar o método variacional para o Hamiltoniano de muitos elétrons usando como função "teste" o produto das funções de onda de cada elétron individualmente (orbitais), o que ficou conhecido como *aproximação de Hartree* (ou produto de Hartree):

$$|\psi\rangle = |\phi_1(\mathbf{r}_1)\phi_2(\mathbf{r}_2)\phi_3(\mathbf{r}_3)\dots\phi_N(\mathbf{r}_N)\rangle \quad (1)$$

Utilizando essa aproximação e o método variacional Hartree encontrou uma equação (similar a de Schrödinger) para um único elétron mas que continha em sua formulação (ao menos em parte) a interação de todos os demais elétrons, que ficou conhecida como *equação de Hartree*. Para essa equação Hartree propôs uma solução através de um método autoconsistente. Porém, o método de Hartree não conseguia prever sequer as energias de ligações químicas entre os átomos.

Alguns anos mais tarde, com o advento da teoria Quântica, descobriu-se que as funções de onda dos férmions possuíam um caráter antissimétrico, o que não havia sido levado em conta por Hartree em sua aproximação. Por isso suas ideias foram reformuladas para se considerar o caráter antissimétrico dos elétrons. Esse novo método de tratar o problema de muitos corpos ficou conhecido como método de Hartree-Fock, sendo desenvolvido por Slater, Fock entre outros.

Vamos descrever o método de Hartree-Fock, onde iremos considerar a antissimetização da função de onda, porém em um primeiro momento, não iremos considerar o spin do elétron, porém a sua formulação é análoga.

Em um problema envolvendo muitos núcleos e elétrons, a aproximação Born-Oppenheimer é geralmente utilizada para separar a função de onda nuclear da função de onda eletrônica, onde essa última passa a depender apenas parametricamente das posições atômicas. Utilizando essa aproximação, podemos nos preocupar em resolver a equação de Schrodinger apenas para a parte eletrônica do Hamiltoniano, que em unidades atômicas, é dado por

$$\hat{H} = \sum_i^N \hat{h}_1(\mathbf{r}_{1i}) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j}^N \hat{h}_2(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) \quad (2)$$

sendo

$$\hat{h}_1(\mathbf{r}_1) = -\frac{1}{2} \nabla^2 - \sum_k \frac{Z_k}{|\mathbf{R}_k - \mathbf{r}_1|} \quad (3)$$

$$\hat{h}_2 = \frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|} \quad (4)$$

Em 1929, J. Slater publicou uma maneira de construir uma função de onda antissimétrica a partir dos orbitais eletrônicos, que hoje é conhecido como determinante de Slater. A principal característica de uma função antissimétrica é a mudança do sinal quando se troca a posição de duas partículas (lembre-se que na teoria Quântica as partículas são indistinguíveis). Por isso se dois elétrons ocupam o mesmo estado, a função de onda de um dos elétrons é a mesma porém com uma posição trocada, o que faz uma troca de sinal. Ao sobrepor as funções de ondas de cada um dos dois elétrons elas se anulam. Esse resultado é consequência direta do princípio de exclusão de Pauli.

Considerando a aproximação de Hartree, em que a função de onda de N elétrons é o produto de cada um dos orbitais de cada elétrons, a maneira de antissimetrizar a função de onda é utilizar o determinante de Slater que é definido como:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_1(\mathbf{r}_1) & \phi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \phi_N(\mathbf{r}_1) \\ \phi_1(\mathbf{r}_2) & \phi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \phi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1(\mathbf{r}_N) & \phi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \phi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix} \quad (5)$$

O determinante de Slater possui N! elementos, portanto, uma maneira de representarmos esse determinante na forma de uma somatória é,

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} |\phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \phi_{3i}(\mathbf{r}_{3i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni})\rangle \quad (6)$$

sendo $\sqrt{N!}$ a constante de normalização.

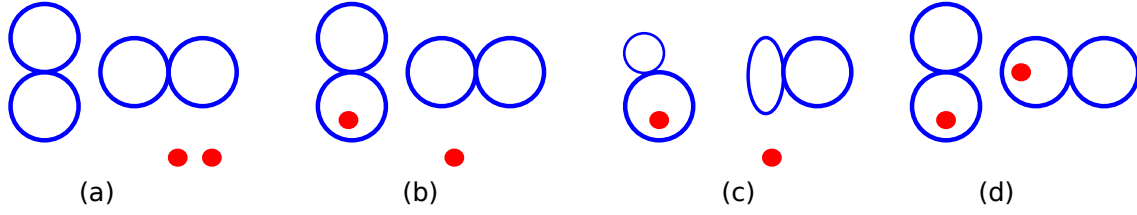
Observe que o determinante de Slater é uma aproximação para a função de onda de muitos elétrons, pois *considera os orbitais como independentes* ao fazer o produto entre os diferentes orbitais e depois antissimetrizar a função de onda total. Essa aproximação é conhecida como *Aproximação de Hartree-Fock*.

Para entendermos melhor as consequências dessa aproximação, vamos considerar dois orbitais que serão ocupados por dois elétrons (figura 1.(a)). Vamos assumir que um dos elétrons está ocupando um certo orbital e que conhecemos a sua posição (b). O outro elétron, intuitivamente pelo princípio de Pauli, irá evitar o orbital já ocupado pelo primeiro elétron ocupando o segundo orbital, porém esse orbitais já não são mais idênticos, pois a interação entre os elétrons altera sua forma (c). O que a aproximação de Hartree-Fock supõe é que os elétrons serem independentes, essa deformação dos orbitais são desprezadas, sendo os orbitais os mesmos do caso (a) porém ocupados com elétrons. Apesar da aproximação considerar os elétrons como independentes, ela possui a maior parte da descrição do problema físico.

2 Valor esperado da energia na aproximação de Hartree-Fock

Se observarmos o Hamiltoniano de muitos elétrons [2], os seus termos podem ser divididos em dois tipos: um operador que depende apenas do elétrons ($\hat{h}_1$ e outro operador que depende de dois elétrons ($\hat{h}_2$). Vamos

Figura 1: Limites da aproximação de Hartree-Fock



tratar de modo genérico os dois operadores que iremos denominar de operador de um elétron ($\hat{A}$) e de dois elétrons ($\hat{B}$).

Vamos tratar inicialmente o operador de um elétron. O operador $\hat{A}$ pode ser escrito em termo dos elementos de matriz,

$$\hat{A} = \sum_n \hat{a}_n \quad (7)$$

sendo que o operador $\hat{a}_n$ atua apenas no n -ésimo elétron. Portanto, o valor esperado para esse operador pode ser calculado como:

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{1}{N!} \langle \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} \phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni}) | \sum_n \hat{a}_n | \sum_{j=1}^{N!} (-1)^{p_j} \phi_{1j}(\mathbf{r}_{1j}) \phi_{2j}(\mathbf{r}_{2j}) \dots \phi_{Nj}(\mathbf{r}_{Nj}) \rangle \quad (8)$$

$$= \frac{1}{N!} \sum_n \langle \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} \phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni}) | \hat{a}_n | \sum_{j=1}^{N!} (-1)^{p_j} \phi_{1j}(\mathbf{r}_{1j}) \phi_{2j}(\mathbf{r}_{2j}) \dots \phi_{Nj}(\mathbf{r}_{Nj}) \rangle \quad (9)$$

Como os orbitais são ortonormais ($\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij}$) e operador $\hat{a}_n$ só atua na n -ésima função de onda, podemos expandir os termos da somatória como

$$= \frac{1}{N!} \sum_n \sum_{i=1}^{N!} \sum_{j=1}^{N!} (-1)^{p_i+p_j} \langle \phi_{jn} | \hat{a}_n | \phi_{in} \rangle \langle \phi_{j1} | \phi_{i1} \rangle \langle \phi_{j2} | \phi_{i2} \rangle \dots \langle \phi_{jN} | \phi_{iN} \rangle \quad (10)$$

$$= \frac{1}{N!} \sum_n \sum_{i=1}^{N!} \sum_{j=1}^{N!} (-1)^{p_i+p_j} \langle \phi_{jn} | \hat{a}_n | \phi_{in} \rangle \delta_{j1i1} \delta_{j2i2} \delta_{j3i3} \dots \delta_{jNiN} \quad (11)$$

portanto, temos que $i = j$, o que elimina uma das somatórias e o fator (-1) passa a ser sempre positivo pois $p_i = p_j$. Portanto temos

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{1}{N!} \sum_n \sum_{i=1}^{N!} \langle \phi_{in} | \hat{a}_n | \phi_{in} \rangle \quad (12)$$

Observe que os termos da somatória em n são sempre iguais, o que implica que podemos trocar a somatória por um fator N ,

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{1}{N!} N \sum_{i=1}^{N!} \langle \phi_{in} | \hat{a}_n | \phi_{in} \rangle \quad (13)$$

Portanto, dado um certo índice in , todos os outros elementos ($i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_{n+1}, \dots, i_N$) podem ser escolhidos livremente e contribuem igualmente para os elementos da matriz, o que permite trocar a somatória em i por uma em in se multiplicarmos pelo numero de combinações desses elementos, que será $(N-1)!$,

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{1}{N!} N(N-1)! \sum_{in=1}^{N!} \langle \phi_{in} | \hat{a}_n | \phi_{in} \rangle \quad (14)$$

trocando o índice para i obtemos que o valor esperado para o operador de um elétron

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_{in=1}^{N!} \langle \phi_{in} | \hat{a}_n | \phi_{in} \rangle. \quad (15)$$

Ou seja, o valor esperado para o operador é a soma das contribuições de cada orbital. Isso faz sentido já que inserimos um elétron em cada orbital e impusemos que a função de onda seja antissimétrica. Vamos agora calcular o valor esperado para o operador de dois elétrons.

O operador de dois elétrons pode ser expandido como

$$\hat{B} = \frac{1}{2} \sum_{m \neq n}^N b_{mn} \quad (16)$$

sendo que o operador b_{mn} atua apenas nos elétrons m e n . Logo o valor esperado para o operador,

$$\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \frac{1}{N!} \left\langle \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} \phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni}) \right| \frac{1}{2} \sum_{m \neq n}^N b_{mn} \left| \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} \phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni}) \right\rangle \quad (17)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{m \neq n}^N \frac{1}{N!} \left\langle \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} \phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni}) \right| b_{mn} \left| \sum_{i=1}^{N!} (-1)^{p_i} \phi_{1i}(\mathbf{r}_{1i}) \phi_{2i}(\mathbf{r}_{2i}) \dots \phi_{Ni}(\mathbf{r}_{Ni}) \right\rangle \quad (18)$$

Como $\hat{b}_{mn}$ só atua nos orbitais m e n temos

$$= \frac{1}{N!} \frac{1}{2} \sum_{m \neq n} \sum_{i=1}^{N!} \sum_{j=1}^{N!} (-1)^{p_i + p_j} \langle \phi_{im} \phi_{in} | \hat{b}_{mn} | \phi_{jm} \phi_{jn} \rangle \langle \phi_{j1} | \phi_{i1} \rangle \langle \phi_{j2} | \phi_{i2} \rangle \dots \langle \phi_{jN} | \phi_{iN} \rangle \quad (19)$$

$$= \frac{1}{N!} \frac{1}{2} \sum_{m \neq n} \sum_{i=1}^{N!} \sum_{j=1}^{N!} (-1)^{p_i + p_j} \langle \phi_{im} \phi_{in} | \hat{b}_{mn} | \phi_{jm} \phi_{jn} \rangle \delta_{i1j1} \delta_{i2j2} \dots \delta_{iNjN} \quad (20)$$

Portanto, todos os componentes ik devem ser iguais aos componentes jk exceto para m e n (onde o operador está atuando). Então temos duas possibilidades para p_i e p_j :

- $(jn, jm) = (in, im)$ então $p_i = p_j$
- $(jn, jm) = (im, in)$ então $p_i = p_j \pm 1$

A somatória é eliminada pelos deltas restando apenas os termos que dependem de m e n , respeitando as possibilidades de p_i e p_j

$$= \frac{1}{N!} \frac{1}{2} \sum_{m \neq n} \sum_{i=1}^{N!} \left[\langle \phi_{im}(\mathbf{r}_m) \phi_{in}(\mathbf{r}_n) | \hat{b}_{mn} | \phi_{jm}(\mathbf{r}_m) \phi_{jn}(\mathbf{r}_n) \rangle - \langle \phi_{in}(\mathbf{r}_m) \phi_{im}(\mathbf{r}_n) | \hat{b}_{mn} | \phi_{jm}(\mathbf{r}_m) \phi_{jn}(\mathbf{r}_n) \rangle \right] \quad (21)$$

Observe que existe uma troca de posições no ultimo termo. Como os elétrons são individuais e indistinguíveis, todos os elétrons possuem a mesma contribuição. Similar ao que ocorreu no caso do operador de um elétron, podemos substituir a somatória de $N!$ em termos pela análise combinatória dos pares (m, n) , ou seja, obtemos um fator $N(N-1)!$.

Podemos trocar a somatória sobre os (m, n) para uma somatória de (im, in) pois todos os termos são iguais em pares. Com isso obtemos também um fator $(N-2)!$. Obtemos portanto,

$$= \frac{1}{N!} N(N-1)!(N-2)! \frac{1}{2} \sum_{im \neq in} \left[\langle \phi_{im}(\mathbf{r}_m) \phi_{in}(\mathbf{r}_n) | \hat{b}_{mn} | \phi_{jm}(\mathbf{r}_m) \phi_{jn}(\mathbf{r}_n) \rangle - \langle \phi_{in}(\mathbf{r}_m) \phi_{im}(\mathbf{r}_n) | \hat{b}_{mn} | \phi_{jm}(\mathbf{r}_m) \phi_{jn}(\mathbf{r}_n) \rangle \right] \quad (22)$$

trocando os índices $im \rightarrow i, in \rightarrow j$,

$$= \frac{1}{N!} N(N-1)!(N-2)! \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \left[\langle \phi_i(\mathbf{r}_i) \phi_j(\mathbf{r}_j) | \hat{b}_{mn} | \phi_i(\mathbf{r}_i) \phi_j(\mathbf{r}_j) \rangle - \langle \phi_j(\mathbf{r}_i) \phi_i(\mathbf{r}_j) | \hat{b}_{mn} | \phi_j(\mathbf{r}_j) \phi_i(\mathbf{r}_i) \rangle \right] \quad (23)$$

se $i = j$ temos que o termo da somatória se anula, o que nos permite relaxar a condição que $i \neq j$. Portanto o valor esperado para o operador de dois elétrons é dado por

$$\langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left[\langle \phi_i(\mathbf{r}_i) \phi_j(\mathbf{r}_j) | \hat{b}_{mn} | \phi_i(\mathbf{r}_i) \phi_j(\mathbf{r}_j) \rangle - \langle \phi_j(\mathbf{r}_i) \phi_i(\mathbf{r}_j) | \hat{b}_{mn} | \phi_j(\mathbf{r}_j) \phi_i(\mathbf{r}_i) \rangle \right] \quad (24)$$

similar ao que ocorreu no caso do operador de um elétron, a soma é feita sobre todos os pares de orbitais.

Sabendo como atuam os operadores de um e dois elétrons, podemos calcular o valores esperado para a energia na aproximação de Hartree-Fock. Utilizando as equações [15] e [24] obtemos o valor esperado para o Hamiltoniano [2]

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_i^N \langle \phi_i | \hat{h}_1 | \phi_i \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i,j}^N \left[\langle \phi_i \phi_j | \hat{h}_2 | \phi_i \phi_j \rangle - \langle \phi_j \phi_i | \hat{h}_2 | \phi_i \phi_j \rangle \right] \quad (25)$$

essa é a energia total se conhecemos exatamente os orbitais, porém não são conhecidos.

3 Aplicação do método variacional aos operadores de um e dois elétrons

Uma maneira de estimar a energia no estado fundamental (que pode ser expandida para os estados excitados) é utilizar o método variacional e esse procedimento é similar ao realizado por Hartree. O método variacional consiste em supor um variação qualquer na função de onda,

$$\phi_k \rightarrow \phi_k + \delta\phi_k \quad (26)$$

de modo que,

$$\delta \langle \hat{H} \rangle = 0. \quad (27)$$

Para facilitar o entendimento, vamos aplicar o método variacional inicialmente aos operadores de um e dois elétrons. Para o caso de um elétron, vamos calcular a variação da equação [15]

$$\delta \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \sum_i^N \langle (\phi_i + \delta\phi_i) | \hat{a} | (\phi_i + \delta\phi_i) \rangle - \sum_i^N \langle \phi_i | \hat{a} | \phi_i \rangle \quad (28)$$

expandindo as somatórias obtemos

$$= [\langle \phi_1 | \hat{a} | \phi_1 \rangle + \langle \phi_2 | \hat{a} | \phi_2 \rangle + \dots + \langle \phi_{k-1} | \hat{a} | \phi_{k-1} \rangle + \langle (\phi_k + \delta\phi_k) | \hat{a} | (\phi_k + \delta\phi_k) \rangle + \langle \phi_{k+1} | \hat{a} | \phi_{k+1} \rangle + \dots + \langle \phi_N | \hat{a} | \phi_N \rangle] - [\langle \phi_1 | \hat{a} | \phi_1 \rangle + \langle \phi_2 | \hat{a} | \phi_2 \rangle + \dots + \langle \phi_N | \hat{a} | \phi_N \rangle] \quad (29)$$

Podemos cancelar vários termos, obtendo uma forma mais simples para a variação do valor esperado do operador

$$\delta \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle (\phi_k + \delta\phi_k) | \hat{a} | (\phi_k + \delta\phi_k) \rangle - \langle \phi_k | \hat{a} | \phi_k \rangle \quad (30)$$

Vamos desprezar termo de segunda ordem de aproximação $\langle \delta\phi_k | \hat{a} | \delta\phi_k \rangle$ (consideramos apenas primeira ordem). Portanto, expandindo a equação [30], é possível cancelar alguns termos obtendo a variação do valor esperado como

$$\delta \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \phi_k | \hat{a} | \delta\phi_k \rangle + \langle \delta\phi_k | \hat{a} | \phi_k \rangle. \quad (31)$$

Para o caso do operador de dois elétrons, vamos calcular a variação do valor esperado para a equação [24],

$$\delta \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = \delta \left\{ \frac{1}{2} \sum_{i,j}^N \left[\langle \phi_i \phi_j | \hat{b} | \phi_i \phi_j \rangle - \langle \phi_j \phi_i | \hat{b} | \phi_i \phi_j \rangle \right] \right\} \quad (32)$$

expandindo,

$$\begin{aligned} \delta \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle = & \frac{1}{2} \sum_i^N \left[\langle \phi_i (\phi_k + \delta\phi_k) | \hat{b} | \phi_i (\phi_k + \delta\phi_k) \rangle - \langle (\phi_k + \delta\phi_k) \phi_i | \hat{b} | \phi_i (\phi_k + \delta\phi_k) \rangle \right] \\ & + \frac{1}{2} \sum_j^N \left[\langle (\phi_k + \delta\phi_k) \phi_j | \hat{b} | (\phi_k + \delta\phi_k) \phi_j \rangle - \langle \phi_j (\phi_k + \delta\phi_k) | \hat{b} | (\phi_k + \delta\phi_k) \phi_j \rangle \right] \\ & - \frac{1}{2} \sum_i^N \left[\langle \phi_i \phi_k | \hat{b} | \phi_i \phi_k \rangle - \langle \phi_k \phi_i | \hat{b} | \phi_i \phi_k \rangle \right] \\ & - \frac{1}{2} \sum_j^N \left[\langle \phi_k \phi_j | \hat{b} | \phi_k \phi_j \rangle - \langle \phi_j \phi_k | \hat{b} | \phi_k \phi_j \rangle \right] \end{aligned} \quad (33)$$

Observe que parte dos termos se cancelam. Aqui fazemos a mesma aproximação considerada no caso de operadores de um elétron, considerando apenas termos em primeira ordem de perturbação. Obtemos portanto,

$$\begin{aligned} \delta\langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle = & \frac{1}{2} \sum_i^N \left[\langle\phi_i\delta\phi_k|\hat{b}|\phi_i\phi_k\rangle + \langle\phi_i\phi_k|\hat{b}|\phi_i\delta\phi_k\rangle - \langle\delta\phi_k\phi_i|\hat{b}|\phi_i\phi_k\rangle - \langle\phi_k\phi_i|\hat{b}|\phi_i\delta\phi_k\rangle \right] \\ & + \frac{1}{2} \sum_j^N \left[\langle\phi_j\delta\phi_k|\hat{b}|\phi_j\phi_k\rangle + \langle\phi_j\phi_k|\hat{b}|\phi_j\delta\phi_k\rangle - \langle\delta\phi_k\phi_j|\hat{b}|\phi_j\phi_k\rangle - \langle\phi_k\phi_j|\hat{b}|\phi_j\delta\phi_k\rangle \right] \end{aligned} \quad (34)$$

Uma propriedade do operador de dois elétrons é que podemos mudar a ordem do par do ket, desde que alteramos também no bra, ou seja,

$$\langle f_1 f_2 | \hat{b} | f_3 f_4 \rangle = \langle f_2 f_1 | \hat{b} | f_4 f_3 \rangle, \quad (35)$$

essa demonstração fica a cargo do leitor. Usando esta propriedade podemos simplificar a equação [34], de modo que os somatórios em i e j agora são iguais. Portanto obtemos a variação esperada para o operador de dois elétrons,

$$\delta\langle\psi|\hat{B}|\psi\rangle = \frac{1}{2} \sum_i^N \left[\langle\phi_i\delta\phi_k|\hat{b}|\phi_i\phi_k\rangle + \langle\phi_i\phi_k|\hat{b}|\phi_i\delta\phi_k\rangle - \langle\delta\phi_k\phi_i|\hat{b}|\phi_i\phi_k\rangle - \langle\phi_k\phi_i|\hat{b}|\phi_i\delta\phi_k\rangle \right]. \quad (36)$$

4 Operador de Hartree-Fock

Definido o a variação do valor esperado nos operadores de um e dois elétrons, podemos utilizar esses resultados para obter o valor esperado da energia para o estado fundamental. Para isso vamos utilizar a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Vamos definir uma função F de modo que

$$F = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle - \sum_{ij} \lambda_{ij} [\langle\phi_i|\phi_j\rangle - \delta_{ij}] \quad (37)$$

ou seja,

$$F = \sum_i \langle\psi|\hat{h}_1|\psi\rangle + \sum_{i \neq j} \langle\psi|\hat{h}_2|\psi\rangle - \sum_{ij} \lambda_{ij} [\langle\phi_i|\phi_j\rangle - \delta_{ij}] \quad (38)$$

no caso de multiplicadores de Lagrange, temos a condição de minimização

$$\delta F = 0 \quad (39)$$

Usando os resultados [31] e [36] temos que

$$\begin{aligned} \delta F = & \langle\delta\phi_k|\hat{h}_1|\phi_k\rangle + \langle\phi_k|\hat{h}_1|\delta\phi_k\rangle \\ & + \frac{1}{2} \sum_j^N \left[\langle\phi_j\delta\phi_k|\hat{h}_2|\phi_j\phi_k\rangle + \langle\phi_j\phi_k|\hat{h}_2|\phi_j\delta\phi_k\rangle - \langle\delta\phi_k\phi_j|\hat{h}_2|\phi_j\phi_k\rangle - \langle\phi_k\phi_j|\hat{h}_2|\phi_j\delta\phi_k\rangle \right] \\ & - \sum_i \lambda_i [\langle\phi_i|\hat{h}_2|\phi_k\rangle - \langle\phi_k|\hat{h}_2|\phi_i\rangle] \end{aligned} \quad (40)$$

como a condição de minimização deve ser válida para qualquer valor de $\delta\phi_k$, isso implica que

$$\int f(x)\delta f(x)dx + \int f_2(x)\delta f^*(x)dx = 0 \quad (41)$$

como $\delta f(x)$ e $\delta f^*(x)$ são quaisquer, a única maneira de manter a igualdade é que

$$f_1 = f_2 = 0 \quad (42)$$

O que permite simplificar a equação [40]. Explicitando as integrais e as dependências com as coordenadas dos orbitais

$$\begin{aligned}
\delta F = & \int \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) \hat{h}_1 \phi^*(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 + \int \delta\phi_k^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}_1 \phi(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 \\
& + \sum_i \int \int \phi_i^*(\mathbf{r}_2) \delta\phi_k^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\
& + \sum_i \int \int \phi_i^*(\mathbf{r}_2) \phi_k^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\
& - \sum_i \int \int \delta\phi_k^*(\mathbf{r}_1) \phi_i^*(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_1) \phi_k(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\
& - \sum_i \left[\lambda_{ik} \int \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) \phi_i^*(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 + \lambda_{ki} \int \delta\phi_k^*(\mathbf{r}_1) \phi_i(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_1 \right] = 0
\end{aligned} \tag{43}$$

Observe que podemos separar os termos em dois tipos: os que dependem de $\delta\phi_k$ e $\delta\phi_k^*$. Reescrevendo a equação temos,

$$\begin{aligned}
\int \left\{ \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) \hat{h}_1 \phi^*(\mathbf{r}_1) + \sum_i \left[\int \phi_i^*(\mathbf{r}_2) \phi_k^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) d\mathbf{r}_2 - \int \phi_i^*(\mathbf{r}_1) \phi_k^*(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) \phi_i(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \right] \right. \\
\left. - \sum_i \lambda_{ik} \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) \phi_i^*(\mathbf{r}_1) \right\} d\mathbf{r}_1 + c.c = 0
\end{aligned} \tag{44}$$

sendo $c.c$ o complexo conjugado do primeiro termo. Colocando $\delta\phi_k$ em evidencia,

$$\begin{aligned}
\int \delta\phi_k(\mathbf{r}_1) \left\{ \hat{h}_1 \phi^*(\mathbf{r}_1) + \sum_i \left[\int \phi_i^*(\mathbf{r}_2) \phi_k^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 - \int \phi_i^*(\mathbf{r}_1) \phi_k^*(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \right] \right. \\
\left. - \sum_i \lambda_{ik} \phi_k(\mathbf{r}_1) \phi_i^*(\mathbf{r}_1) \right\} d\mathbf{r}_1 + c.c = 0
\end{aligned} \tag{45}$$

Observe que obtemos a mesma forma de [41], logo, os integrandos devem ser nulos o que resulta em duas equações

$$\hat{h}_1 \phi^*(\mathbf{r}_1) + \sum_i \left[\int \phi_i^*(\mathbf{r}_2) \phi_k^*(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 - \int \phi_i^*(\mathbf{r}_1) \phi_k^*(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \phi_i(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \right] - \sum_i \lambda_{ik} \phi_k(\mathbf{r}_1) \phi_i^*(\mathbf{r}_1) = 0 \tag{46}$$

e

$$\hat{h}_1 \phi(\mathbf{r}_1) + \sum_i \left[\int \phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i^*(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 - \int \phi_i(\mathbf{r}_1) \phi_k(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \phi_i^*(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \right] - \sum_i \lambda_{ik} \phi_k^*(\mathbf{r}_1) \phi_i(\mathbf{r}_1) = 0 \tag{47}$$

Como os operadores são hermitianos, as equações [46] e [47] são linearmente dependentes, ou seja, são a mesma equação, por isso basta analisarmos apenas uma delas. Portanto o problema se reduz para

$$\hat{h}_1 \phi(\mathbf{r}_1) + \sum_i \left[\int \phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i^*(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 - \int \phi_i(\mathbf{r}_1) \phi_k(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \phi_i^*(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \right] - \sum_i \lambda_{ik} \phi_k^*(\mathbf{r}_1) \phi_i(\mathbf{r}_1) = 0 \tag{48}$$

Vamos agora analisar as integrais na somatória. A primeira é

$$\int \phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_1) \hat{h}_2 \phi_i^*(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \tag{49}$$

usando a definição do operador $\hat{h}_2$ [4] obtemos

$$\int \frac{\phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_i^*(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_2 \phi_k(\mathbf{r}_1) \tag{50}$$

o fator $\phi_k(\mathbf{r}_1)$ não depende de $\mathbf{r}_2$. Essa integral nada mais é que o potencial de Coulomb, ou seja, o potencial elétrico do orbital i em um ponto $\mathbf{r}_1$. Podemos então definir o chamado *operador de Coulomb* (também conhecido como operador de Hartree) como

$$\hat{J}_i \phi_k(\mathbf{r}_2) = \int \frac{|\phi_i(\mathbf{r}_2)|^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_2 \phi_k(\mathbf{r}_2) \quad (51)$$

A segunda integral temos

$$\int \phi_i(\mathbf{r}_1) \phi_k(\mathbf{r}_2) \hat{h}_2 \phi_i^*(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_2 \quad (52)$$

novamente, utilizando a definição do operador $\hat{h}_2$ [4], obtemos

$$\int \frac{\phi_i^*(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_2) \phi_i(\mathbf{r}_1)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_2 \quad (53)$$

Vamos definir o operador permutação $\hat{P}_{1,2}$ que troca o argumento entre duas partículas

$$\hat{P}_{1,2}[\phi_i(\mathbf{r}_1) \phi_k(\mathbf{r}_2)] = \phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_1) \quad (54)$$

Logo, podemos definir o chamado *operador de troca* como

$$K_i \phi_k(\mathbf{r}_1) = \int \frac{\phi_i^*(\mathbf{r}_2) \hat{P}_{1,2}[\phi_i(\mathbf{r}_2) \phi_k(\mathbf{r}_1)]}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_2 \quad (55)$$

esse operador não possui análogo clássico, sendo um termo exclusivamente quântico.

Definimos, portanto, dois operadores $\hat{J}$ e $\hat{K}$. O operador de Coulomb surge devido a existência de uma densidade de carga. Enquanto o operador de troca é uma consequência direta da mecânica quântica, devido a indistinguibilidade das partículas e da exigência da antissimetrização da função de onda.

Utilizando a definição desses dois operadores, podemos definir o chamado operador de Fock

$$\hat{F} = \hat{h}_1 + \sum_i (\hat{J}_i + \hat{K}_i) \quad (56)$$

Portanto podemos reescrever a equação [48] utilizando o operador de Fock

$$\hat{F} \phi_k = \sum_i \lambda_{ik} \phi_k \quad (57)$$

Lembre-se que λ_{ik} são os multiplicadores de Lagrange e das múltiplas soluções, uma particular é quando $\lambda_{ik} = \epsilon_k \delta_{ik}$, o que implica que $i = k$. Nesse caso a equação se resume a

$$\hat{F} \phi_k = \epsilon_k \phi_k \quad (58)$$

que é conhecida como *equação de Hartree-Fock*. Portanto a solução do problema se reduziu a resolver uma equação de autovalor.

Esta equação está definida para uma única partícula e não para todas as N partículas. Porém o efeito das N partículas estão incluídas no operador de Fock, o que nos permitiu reduzir o problema de uma equação com N elétrons para a equação de um elétron. Outra particularidade é que os operadores $\hat{J}$ e $\hat{K}$ dependem dos orbitais ϕ_i , porém a solução de ϕ_i através da equação [58] depende dos operadores $\hat{J}$ e $\hat{K}$, por isso a forma usual de se resolver o problema de autovalor da equação de Hartree-Fock é através de um método autoconsistente.

A fim de comparação, a figura 2 extraída da literatura mostra uma comparação do método de Hartree-Fock com método mais atuais como DFT e o valor experimental. O método de Hartree-Fock que tratamos aqui é conhecido com Hartree-Fock restrito, pois não consideramos o spin. Quando consideramos o spin do elétron e considerar que não existe uma relação dos orbitais com os spins é chamado de Hartree-Fock Irrestrito (do inglês, Unrestricted Hartree-Fock).

Observe que mesmo quando em um modelo mais completo do que tratamos aqui, o método de Hartree-Fock falha em descrever corretamente as energias. A principal razão dessa diferença é que consideramos a energia cinética dos elétrons independentes e não a energia cinética de elétrons interagentes.

Figura 2: Comparação do método de Hartree-Fock com dados do DFT e experimentais

TABLE I. Atomization energies of molecules, in kcal/mol (1 eV = 23.06 kcal/mol). E_{XC} has been evaluated on self-consistent densities at experimental geometries [33]. Nonspherical densities and Kohn-Sham potentials have been used for open-shell atoms [34]. The calculations are performed with a modified version of the CADPAC program [35]. The experimental values for ΔE (with zero point vibration removed) are taken from Ref. [36]. PBE is the simplified GGA proposed here. UHF is unrestricted Hartree-Fock, for comparison.

System	ΔE^{UHF}	ΔE^{LSD}	ΔE^{PW91}	ΔE^{PBE}	ΔE^{expt}
H ₂	84	113	105	105	109
LiH	33	60	53	52	58
CH ₄	328	462	421	420	419
NH ₃	201	337	303	302	297
OH	68	124	110	110	107
H ₂ O	155	267	235	234	232
HF	97	162	143	142	141
Li ₂	3	23	20	19	24
LiF	89	153	137	136	139
Be ₂	-7	13	10	10	3
C ₂ H ₂	294	460	415	415	405
C ₂ H ₄	428	633	573	571	563
HCN	199	361	326	326	312
CO	174	299	269	269	259
N ₂	115	267	242	243	229
NO	53	199	171	172	153
O ₂	33	175	143	144	121
F ₂	-37	78	54	53	39
P ₂	36	142	120	120	117
Cl ₂	17	81	64	63	58
Mean abs. error	71.2	31.4	8.0	7.9	...

Perdew, J. P., Burke, K., Ernzerhof, M. Generalized Gradient Approximation Made Simple. Phys. Rev. Lett., 77(18), 3865–3868 (1996)

5 Potencial de correlação no formalismo de Hartree-Fock

Em um sistema real, cada elétron contribui com um potencial que dá origem a energia cinética dos outros elétrons. Porém no caso de Hartree-Fock, pelas partículas serem independentes, a princípio, é como se cada partícula estivesse em um campo médio e não possui a contribuição de como a interação entre os elétrons altera a sua energia cinética. Essa contribuição é chamada de energia de correlação.

É comum a utilização do método de Hartree-Fock para estimar a energia de correlação quando se conhece a energia exata do sistema, através da diferença entre a energia de Hartree-Fock e a energia exata, ou seja,

$$E_{\text{correlao}} = E_{\text{exata}} - E_{\text{Hartree-Fock}} \quad (59)$$

A maneira de como determinar a energia de correlação é um dos grandes problemas atuais que se estende para métodos mais sofisticados como por exemplo a teoria do funcional da densidade que utilizam método aproximativos para estimar as energias de troca e de correlação (algumas aproximações consistem em misturar estimativas obtidas pelo método de Hartree-Fock com outras que provém da teoria de muitos corpos).

Métodos moleculares mais tradicionais utilizam o método de Hartree-Fock como partida, sendo uma boa aproximação em alguns casos. Entretanto é possível incluir, ainda que por meios aproximativos, correções a energia de correlação através de expansões perturbativas, o que permite soluções mais realísticas.